第3章

トラブルシューティング

観測結果から次に確認する層を絞り込む

条件の固定　観測ツール　証拠の記録

共通例：VM 1からVM 2へTCP接続

調査条件

障害切り分けは通信条件を固定して始める

同じ「接続できない」でも条件が異なれば原因が変わるため、試験対象を先に記録します。

通信を特定する

・発生時刻とタイムゾーンを記録する。

・送信元VM・NIC・IPと所属サブネットを記録する。

・宛先IPまたはFQDN、プロトコル、宛先ポートを記録する。

期待値と現象を残す

・期待経路と実際の症状を記録する。

・送信元ポートが不明なら「未確認」と記録する。

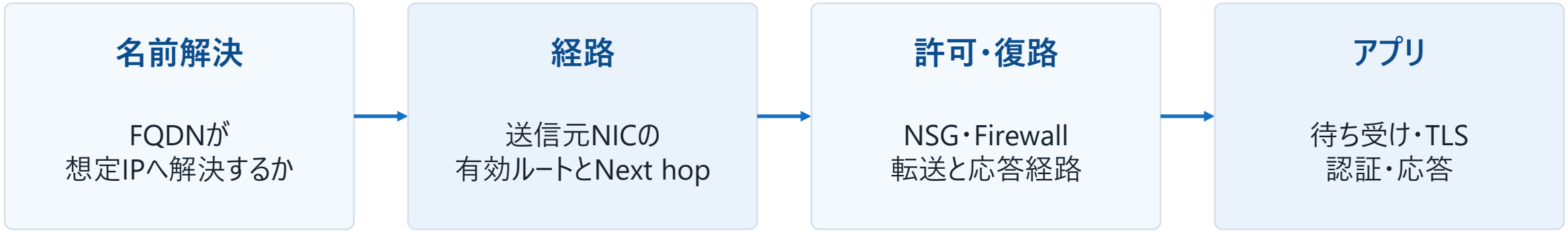
・診断で仮の条件を使った場合は実通信との差を確認する。

複数の設定を同時に変えず、新しい接続で再現性を確認する。

切り分け順序

調査はDNS・経路・許可・転送・アプリに分ける

各段階の正常結果を別の段階の正常証明にせず、観測に応じて次の確認先を決めます。



TCP接続に成功しても、TLS・認証・アプリケーション応答は別に確認する。

有効なルートは実際のVM NICで確認する

UDRリソースの設定だけでなく、送信元VMに適用されたプレフィックスと次ホップを確認します。[1][2]

往路：VM 1 → VM 2

・VM 1の実際のNICと所属サブネットを確認する。

・宛先10.2.1.4を含む有効ルートを確認する。

・期待値例：VirtualAppliance / 10.0.1.4

復路：VM 2 → VM 1

・VM 2の実際のNICで別に確認する。

・宛先10.1.1.4に対する有効ルートを確認する。

・Azure経路の先のNVA・OS・アプリは別確認する。

有効なルートはAzure側の適用結果であり、ゲストOSの経路ではない。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/diagnose-network-routing-problem
[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/network-watcher/network-watcher-next-hop-overview

Network Watcherの機能は問いに合わせて選ぶ

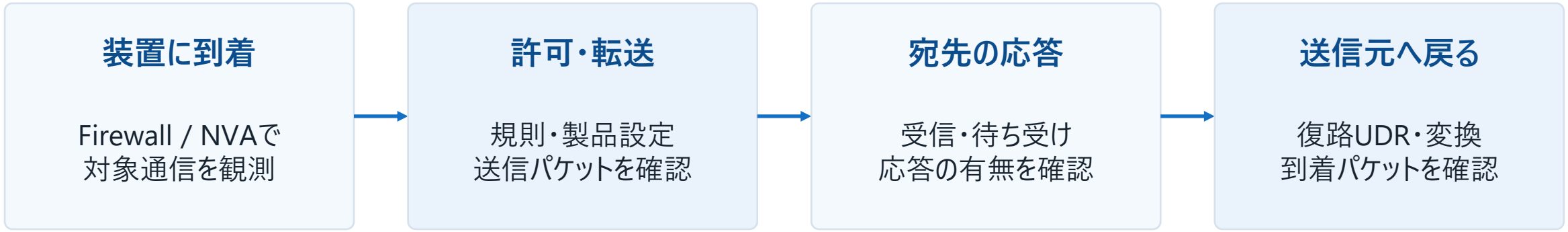
各機能が答える問いと、結果だけでは分からないことを組み合わせます。[1][2]

機能	答える問い	結果だけでは分からないこと
Next hop	宛先IPへの次ホップは何か	転送成功・復路・TCP成功
IP flow verify	指定条件をNSGが許可するか	Firewall・OS・アプリの状態
Connection troubleshoot	接続の問題兆候はあるか	継続的な正常性・全装置の内部状態
Topology / Packet capture	構成上の接続 / 実パケットは何か	未観測地点の到達性

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/network-watcher/network-watcher-overview
[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/network-watcher/ip-flow-verify-overview

Firewall / NVAの前後で要求と応答を追う

Next hopが正しい場合は、装置への到着・許可・転送・宛先・復路を順に観測します.[1]



ログが見つからないだけでは、パケットが届いていないとは断定できない。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/network-watcher/packet-capture-overview

フローログ・装置ログ・アプリログを組み合わせる

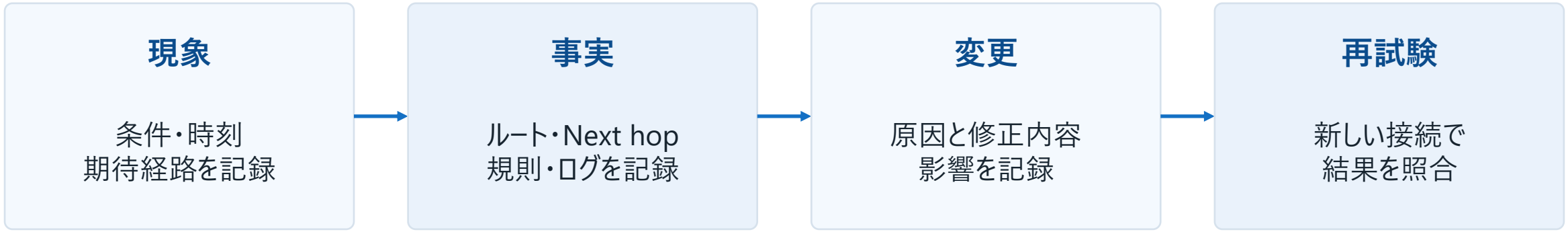
情報源ごとに記録範囲が異なり、フローログはパケット本文やアプリ処理結果を示しません。[1][2]

情報源	主な確認内容
VNet flow logs	IP・ポート等のフロー情報と通信傾向
Firewall / NVAログ	適用規則、許可・拒否、転送や変換
OS / アプリログ	待ち受け、TLS・認証、アプリ応答
NSG flow logs	新規作成不可。既存環境の移行を検討

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/network-watcher/vnet-flow-logs-overview
[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/network-watcher/nsg-flow-logs-overview

観測事実・原因・変更・再試験を分けて記録する

次の担当者が判断を再現できるように、設定変更前後の証拠を残します。



推測を観測事実と混ぜず、複数の設定を同時に変更しない。

理解度の確認

トラブルシューティングの確認問題

各問について、根拠と次に確認する情報を説明してください。

1 IP flow verifyがAllowを返した場合、どの層の通信成功が確認でき、どの層は未確認ですか。

2 Topologyに接続が表示された場合、実際のパケットが成功したと言えますか。

3 Next hopが設計どおりなのに接続できないとき、次に調べる証拠を挙げてください。